

SILAB[®]

Änderungen/Neuerungen in SILAB[®] 6.5

Inhalt

1	INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN	3
2	DATENBASIS SCNX	4
3	VERKEHRSSIMULATION TRFX	5
4	SOUNDSIMULATION SNDX	6
5	SILABAEEDIT.....	7
6	SONSTIGES.....	10
7	DOKUMENTATION	13

1 INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN

- **DPUNav:** Die angezeigten Bilder werden nun automatisch auf die Fenstergröße skaliert. Außerdem wird der Hintergrund des Fensters komplett mit der Hintergrundfarbe gefüllt, bevor ein Bild gezeichnet wird.

Das alte Verhalten lässt sich mit folgender Konfigurationseinstellung wiederherstellen:

```
DPUNav Nav
{
    # ...
    EraseBackground = false;
    Scale = false;
};
```

- **DPUScript:** Diese DPU wird nicht mehr mitgeliefert. Verwenden Sie stattdessen DPURubyScript oder DPUJava, um Skripte unter SILAB auszuführen.
- **DPURubyScript:** Es ergeben sich kleinere Änderungen, da nun der JRuby-Interpreter benutzt wird, um Ruby-Skripte auszuführen. Nähere Informationen erhalten Sie in Kap. 9.
- Der Texteditor **SILABXEdit** wird nicht mehr mitgeliefert. Bitte verwenden Sie stattdessen den Open-Source-Texteditor **Geany**. Hinweise zur Konfiguration von Geany finden Sie in der *SILAB Version 6.5 – Installationsanleitung* im Kapitel *Einrichten eines Texteditors*.
- Die **Standard-Grafikeinstellungen** wurden **für aktuelle Rechner optimiert**. Im Einzelnen betrifft dies folgende Einstellungen, die nun standardmäßig gelten:

```
SGELight.ShadowMaxDist = 250;
SGEView.LodDistanceMul = 2;
SGEView.LowTextureAnisotropy = 2;
SGEWorld.ShadowQuality = 4;
SGEWorld.RenderMode = 4;
TRFX.ThreePointHeight = 1;
TRFClient.ThreePointHeight = 1;
```

- Falls auf **älteren Systemen** oder auf **Laptops** die Simulation mit den neuen Grafikeinstellungen nicht mehr flüssig dargestellt werden kann, können die **alten Einstellungen** durch folgende Eintragung in der Datei

(D:\SILAB\)\lib\configurations\system\SYSSGEPARAMS.inc wiederhergestellt werden:

```
SGELight.ShadowMaxDist = 180;
SGEView.LodDistanceMul = 1;
SGEView.LowTextureAnisotropy = 0;
SGEWorld.ShadowQuality = 2;
SGEWorld.RenderMode = 1;
TRFX.ThreePointHeight = 0;
TRFClient.ThreePointHeight = 0;
```

- Die Größen einiger **Bäume und Büsche** wurden geändert (siehe Anhang 1). In den meisten Fällen wurden die Pflanzen in der Simulation verkleinert, um sie an die Darstellung in SILABEdit anzupassen.

2 DATENBASIS SCNX

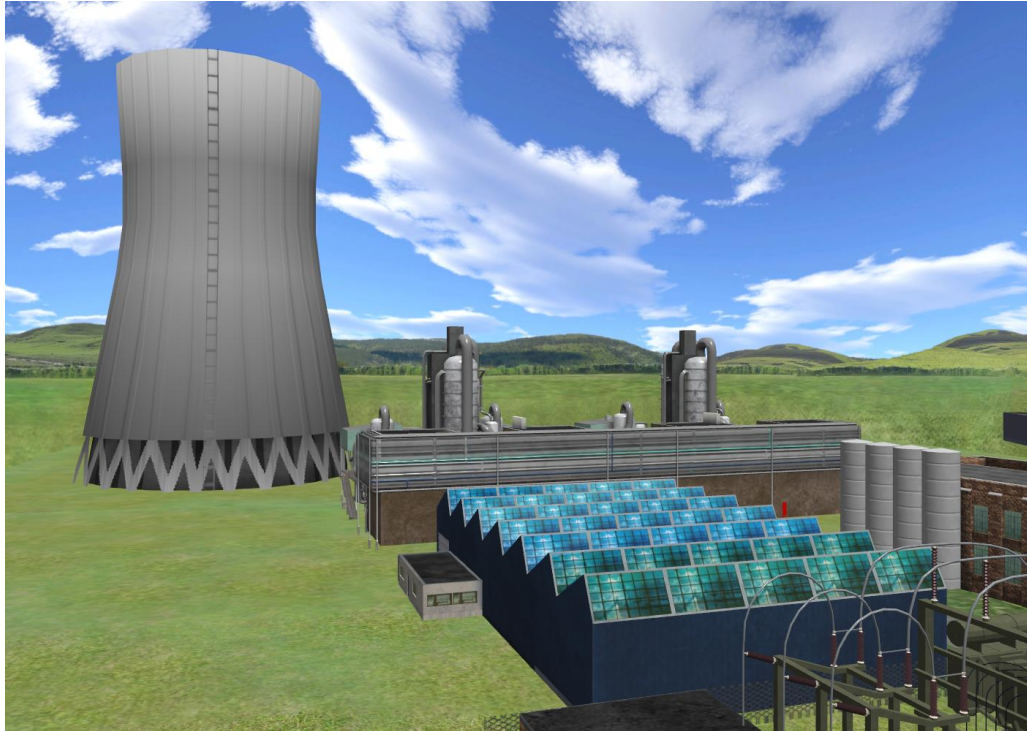
- Zahlreiche Objekte für Radwege wurden eingefügt, z.B. Bodenbeläge, Wegweiser und Ampeln für Radfahrer. (Ampeln für Radfahrer können als Variante der Fußgängerampeln eingefügt werden.)



- Lärmschutzwände aus Holz und Metall können nun eingefügt werden: in Courses als `LandscapeTypeExtra SoundBarrierMetal` (bzw. `SoundBarrierWood`); in SILABAEEdit sind sie in der Objekt-Kategorie *Straße* zu finden.



- Einige Industriegebäude sind nun verfügbar, z.B. ein Kühlturm, eine Fabrik sowie eine Raffinerie. Die Gebäude können auch in SILABAEEdit ausgewählt werden (in der Kategorie *Häuser (Industrie)*).



- Auch bei Aufsetzpunkten in Area2-Streckentypen wird das Fahrzeug nun standardmäßig immer auf der rechtensten Spur des Straßenquerschnitts aufgesetzt. Über den zusätzlichen Parameter *<Anzahl Spurwechsel>* des Aufsetzpunkts kann eine weiter links liegende Spur ausgewählt werden.
Beispiel: ("SetupArea", Mod1.Area1.Port2, 2) versetzt den Fahrer um zwei Spuren nach links.

3 VERKEHRSSIMULATION TRFX

- Folgende neue Fahrzeugmodelle wurden in die Simulation integriert:

		
MercedesSprinter_Police	BMW1200_Police	ROPA_Panther2

		
VWPassat_Police	PiaggioVespaSprint	ToyotaCHR
		
OpelZafira_Police	ApriliaSR50	FusoCanter

Einige davon sind in der Include-Datei `lib\aedit\trafficinfo_ext_600.cfg` definiert, die zunächst über die Menüoption *Datei* → *Importieren* → *Verkehrsdefinition* in SILABAEEdit nachgeladen werden muss.

- Die 3D-Modelle der Fahrer (und ggf. Passagiere) in den Fahrzeugen wurden durch deutlich detailliertere ersetzt.
- In TRF wird die aktuelle Helligkeit nicht mehr nur in Abhängigkeit von der aktuellen Beleuchtung, sondern auch von Regen und Nebel bestimmt.
 - Der Einfluss der drei Helligkeitsparameter kann über entsprechende Multiplikatoren/Offsets beeinflusst werden.
 - In der DPUTRFX ist die Gesamthelligkeit als Ausgangsparameter verfügbar und kann somit in weiteren externen DPU's benutzt werden.
- Die globalen Quellen GlobalX und GlobalSourceX wurden grundlegend überarbeitet und stehen für den Einbau in Courses zur Verfügung.

4 FUSSGÄNGERSIMULATION MOV

- Fußgänger können nun zwei Animationen parallel ausführen. Beispielsweise können sie sich umschauen, während sie die Straße überqueren. Dies wird in zahlreichen neuen Fußgängerskripten genutzt, z.B.:
 - „Normales Verhalten mit Interaktion“: Fußgänger sichern sich beim Betreten eines Zebrastreifens ab und winken manchen vorbeikommenden Fußgängern zu
 - „Losgehen bei Annäherung mit Interaktion“: Fußgänger überqueren bei Annäherung des Testfahrers die Straße und interagieren dabei mit diesem (z.B. schauen ihn an, führen eine Haltgeste aus,...)

- „Losgehen bei Annäherung mit Ablenkung“: Abgelenkte Fußgänger überqueren die Straße, während sie auf ihr Smartphone schauen oder dieses zum Telefonieren ans Ohr halten
- Unterstützung für spezielle Fußgängermodelle (Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst) wurde hinzugefügt. Diese erscheinen nur in Fußgängergruppen, in denen sie explizit angefordert werden (d.h. nicht bei ambient-Fußgängern).
- In Fußgängergruppen können nun Fußgänger mit beliebigen IDs angefordert werden, auch wenn insgesamt im Area nicht so viele Fußgänger vorhanden sind.
- SILABAEEdit kann nun die Anzahl von Fußgängern im Area2 automatisch berechnen.
- Neue Modelle für den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden hinzugefügt:



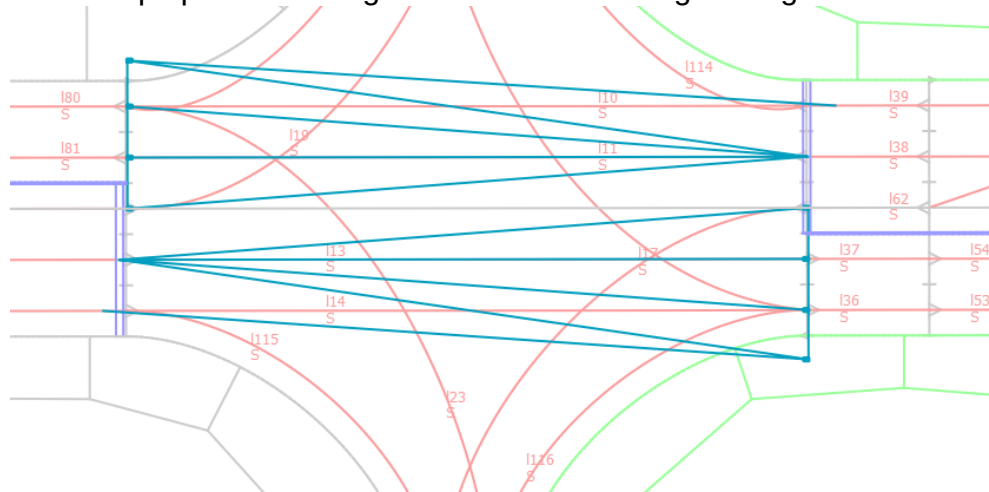
5 SOUNDSIMULATION SNDX

- Mit der neuen DPUSNDXEnvironment können Umgebungsgeräusche (beispielsweise ein Brunnen, eine Kirchturmglocke, spielende Kinder oder eine Baustelle) abgespielt werden. Hierfür werden Points of Interest (POI) der Familie SNDX in die Strecke eingefügt.

6 SILABAEEDIT

- SILABAEEdit wurde komplett überarbeitet.

- Übersichtlichere Darstellung des geladenen Areas. Die aktuell nicht bearbeiteten Ebenen werden ausgeblendet.
- Die Stabilität von SILABAEEdit wurde stark verbessert. Zusätzlich wurde eine neue Option zum automatischen Erstellen von Sicherungskopien des geladenen Areas integriert.
- Verbesserte Möglichkeiten bei der Positionierung von Verkehrsampeln. Ampelpositionierung etwa hinter Kreuzungen möglich.



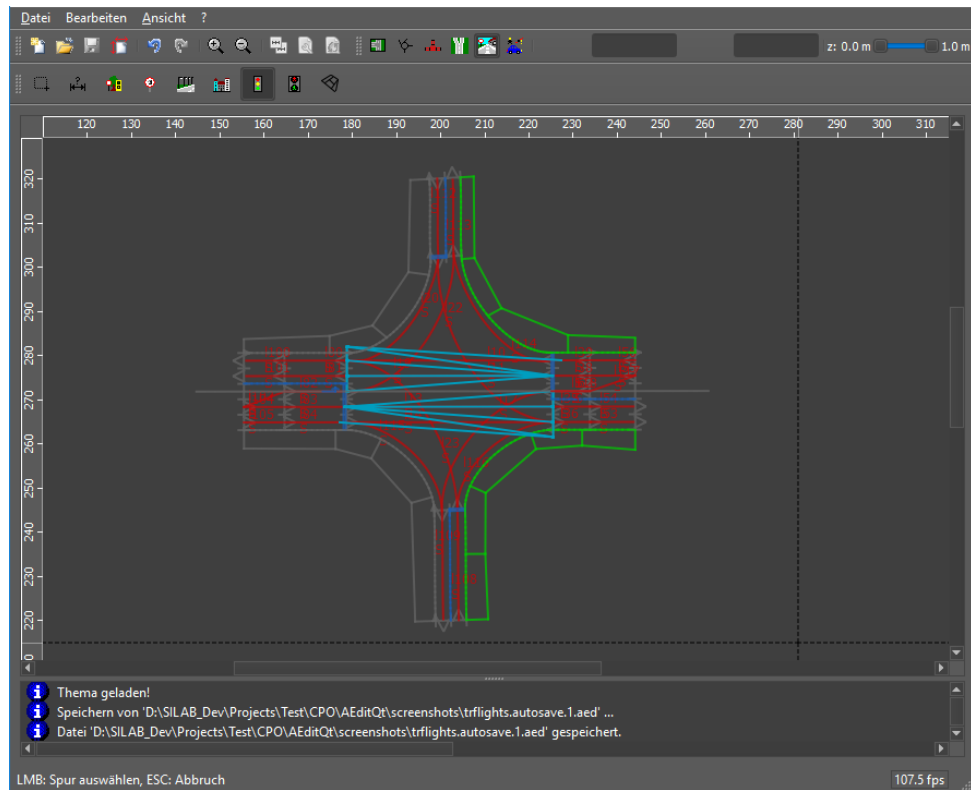
Positionierung von Verkehrsampeln auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung

- Der Export von Areas ist nun auch als skalierbare Vektorgrafik im Dateiformat „.svg“ möglich.
- Die Aktionsmöglichkeiten während des Bearbeitens von Areas werden nun jederzeit detailliert in der Statusleiste von SILABAEEdit angezeigt:

LMB: Pfosten-Position festlegen (mit Quermarkierung), RMB: Pfosten-Position festlegen (an Spur), ESC: Abbruch

Hinweise beim Einfügen einer Verkehrsampel

- Über einen Optionsdialog kann das Farbschema, in dem die Benutzeroberfläche von SILABAEEdit angezeigt wird, ausgewählt und angepasst werden.



7 SILABSESSIONEDIT2

- SILABSessionEdit2 wurde komplett überarbeitet.
 - Es ist nun möglich, Endlosstrecken zu erstellen. Wählt man ein Szenario als Anfangspunkt einer *Schleife* aus, wird das End-Szenario mit diesem verbunden. Situationen lassen sich hierdurch beliebig oft wiederholen.

Szenarien

**Stadt a: Startpunkt in einem Innenhof [50m]**

Kategorie: Szenarien - Kennung: SP_Base_Start_S_a

Von der Startposition in einem Innenhof sind es nur ca. 50 m bis zum Modulrand.

Der Testfahrer kann somit in der Startposition verweilen ohne die nachfolgenden Szenarien zu beeinflussen.

**Kreuzung a: X+T Kreuzung [560m]**

Kategorie: Szenarien - Kennung: SP_Base_XTK_S_a

Direkt nach der ersten Kurve trifft der Testfahrer auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dieses biegt an der ersten Kreuzung rechts ab. Die Ampel wird auf Rot schalten, wenn der Testfahrer die Kreuzung erreicht. Die zweite Ampel an der nächsten Kreuzung wird dann in der Grünphase erreicht werden.

Startpunkt der Schleife

**Kreuzung g: X+T-Kreuzung [550m]**

Kategorie: Szenarien - Kennung: SP_Base_XTK_S_b

Das vorausfahrende Fahrzeug wird geradeaus über die Kreuzung fahren. Der Testfahrer wird angewiesen nach links abzubiegen. Die Ampelanlage wird in jedem Fall auf rot geschaltet.

- Beim Erstellen/Bearbeiten eines Szenarios kann ein Spurversatz festgelegt werden. Der Fahrer kann hierdurch auf anderen Spuren starten.

8 VISUALISIERUNG SGE

- Die Anbindung für **Virtual-Reality-Headsets** wurde erweitert. Es wird nun auch die neue HTC Vive Pro und der HTC Vive Tracker unterstützt. Das Modell des BMW 645 sowie der KTM RC 125 wurde für die Nutzung als virtuelles Cockpit um ein Armaturenbrett (Tachoanzeige, Ganganzeige, sowie Zustand der Beleuchtung) erweitert.
- Die **DPUSGELaneObjectStrip** erlaubt es Objektbänder vor das Egofahrzeug einzublenden. Es ist auch möglich virtuelle Spurwechsel in verschiedenen Modi zu visualisieren. Das Objektband kann mit dem Egofahrzeug mitgeführt werden oder bei Bedarf auch auf der Straße ‚liegen gelassen‘ werden.
- Die **DPUSGESIMLaneObjectStrip** erlaubt es Objektbänder vor simulierte Verkehrsteilnehmer einzublenden. Es ist auch möglich virtuelle Spurwechsel in verschiedenen Modi zu visualisieren. Das Objektband kann mit dem Fahr-

zeug mitgeführt werden oder bei Bedarf auch auf der Straße ‚liegen gelassen‘ werden.

- Die **DPUSGELaneRectangleStrip** erlaubt es Rechtecke zusammenhängend oder separat vor das Egofahrzeug einzublenden. Es ist auch möglich virtuelle Spurwechsel in verschiedenen Modi zu visualisieren. Das Rechteckband kann mit dem Egofahrzeug mitgeführt werden oder bei Bedarf auch auf der Straße ‚liegen gelassen‘ werden.
- Zur **Videoaufzeichnung** kann in SILAB 6.5 die DPUSGECapture verwendet werden. Damit ist es möglich, beliebig viele externe Kameras (über DPUS-GETextureDirectShow) in die Szenerie einzublenden. Falls eine aktuelle NVidia-Grafikkarte verbaut ist, kann der NVENC **Hardware-Videoencoder** genutzt werden, um in Echtzeit hochauflösende MPEG4-AVC-Videos (z.B. Full HD) in hoher Qualität bei niedrigem Speicherplatzbedarf aufzuzeichnen. Falls eine andere Grafikkarte verwendet wird, können mit dem integrierten Software-Encoder MPEG4-Videos in einer Auflösung von max. 1280x720 Pixeln aufgezeichnet werden.

9 ENTWICKLERPAKET

- **DPUJava:** Die zugrundeliegende Java Runtime wurde aktualisiert und basiert nun auf *Oracle JRE 8*. Dadurch wird die Kompatibilität zu vielen externen Bibliotheken verbessert. Externe Bibliotheken können als jar-Archive im Unterverzeichnis `java` des Projektverzeichnis abgelegt werden.
- **DPURubyScript:** Ruby-Skripte werden nun unter dem *JRuby*-Interpreter, Version 9.1, ausgeführt. Dieser ist kompatibel zu *Ruby 2.3*. Der JRuby-Interpreter ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Klassen der Java-Standardbibliotheken sowie alle SILAB-spezifischen Java-Klassen aus Ruby-Skripten heraus. Um vorhandene Ruby-Skripte weiter nutzen zu können, steht allerdings zusätzlich eine weitgehend zur bisherigen SILAB Ruby API kompatible SILAB-Schnittstelle zur Verfügung. Einzelne durch die Umstellung erforderliche Änderungen sind im Dokument **SILAB Ruby Scripting** beschrieben.
- **Entwicklerpaket SCN:**
Das Entwicklerpaket SCN wurde erweitert und die Funktionalität zwischen der C++-Bibliothek *iSCNX* und der Java-Schnittstelle *de.wivw.silab.scn* angeglichen.
 - Die *Position* eines selbst erstellten *Cursors* kann nun nicht nur in Weltkoordinaten, sondern auch in simulierten GPS-Koordinaten und in SILABAEEdit-Koordinaten abgefragt werden. (`GetGPSPos()`, `GetAEEditPos()`)

- *Points of Interest* (POI) in der Umgebung eines selbst erstellten Cursors und Hedgehogs, die dieser überquert hat, können nun direkt abgefragt werden (GetPOI(), GetKilledHedgehogs())
- *IDs und Namen* des aktuellen Moduls und Course/Area2-Abschnitts können abgefragt werden. (GetModuleID(), GetModuleTypeName(), usw.)
- *Spurheadings* können nun abgefragt werden. (IsLaneHeadingLeft() usw.)
- Course-bezogene und fortlaufende *Streckenmeter* können nun abgefragt werden. (GetS(), GetSPropagated())

10 SZENARIENPAKETE

- Für die Fahrradsimulation wurden zwei neue Szenariepakete erstellt.
 - Das Szenarienpaket **BicycleFamiliarization** enthält Strecken für die Fahrradsimulation, mit Hilfe derer die Abbrecherquote aufgrund von Kinetose (Simulatorkrankheit) minimiert und die Fahrradbeherrschung erhöht werden kann. Es besteht aus einem großen Eingewöhnungsparcours, in dem u.A. die Spurhaltung, das Bremsen, Abbiegen, sowie das Fahren auf Radwegen und Schutzstreifen geübt werden kann.
 - Das Szenarienpaket **SP_Bicycle** stellt eine Basis für die Streckengestaltung von Fahrrad-Szenarien unter SILAB zur Verfügung. Es enthält Landstraßenszenarien (fahren auf der zweispurigen Straße oder auf einem parallelen Radweg) und Stadtszenarien (Straße, Schutzstreifen, Radweg, baulich getrennter Radweg).



Rechts vor links auf baulich getrenntem Radweg

11 SONSTIGES

- SILAB unterstützt bei den **Launchdaten Drop-Down** Menüs. Dies kann verwendet werden, um nur einen festen Satz von Werten als mögliche Eingabe zuzulassen. Somit können Fehler bei der Eingabe verhindert werden und automatisierte Auswertungen vereinfacht werden.

12 DOKUMENTATION

- Die **Dokumentation der Entwicklerschnittstellen** zu SCNX und TRFX wurde aktualisiert und erweitert.
- Eine zusätzliche Dokumentation der Entwicklerschnittstellen zu ODB und der Basisklassen in den Bibliotheken MTH, UTL, SYS und DEV wurde erstellt.
- Die Dokumentation zu den Entwicklerschnittstellen liegt nun jeweils im CHM-Format (für den Windows Help Viewer) und im QHC-Format (für den Qt Assistant) vor.
- Alle Änderungen in SILAB 6.5 wurden in den entsprechenden Dokumenten beschrieben.
- Die Dokumentation wurde auf Hinweise von Anwendern hin verbessert, Fehler wurden ausgebessert.
- Alle Aktualisierungen wurden auch in der englischen Version vorgenommen.

Anhang 1: Geänderte Bäume und Büsche

Büsche:

Bush_2	Bush_9	Bush_16
Bush_2_v2	Bush_9_v2	Bush_16_v2
Bush_3	Bush_10	Bush_low_1
Bush_3_v2	Bush_10_v2	Bush_low_2
Bush_4	Bush_11	Bush_low_3
Bush_4_v2	Bush_11_v2	Bush_low_4
Bush_5	Bush_12	Bush_low_5
Bush_5_v2	Bush_12_v2	Bush_low_6
Bush_6	Bush_13	Bush_low_7
Bush_6_v2	Bush_13_v2	Bush_low_8
Bush_7	Bush_14	
Bush_7_v2	Bush_14_v2	
Bush_8	Bush_15	
Bush_8_v2	Bush_15_v2	

Bäume:

Tree_4

Tree_4_v2

Tree_5

Tree_6

Tree_9

Tree_10

Roadtree_5

Farne:

Alle Farne wurden in SILABAEEdit zu klein dargestellt (nur halbe Größe).
Die Angaben für SILABAEEdit wurden angepasst.